

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет о выполнении лабораторной работы 1.4.2

**Определение ускорения свободного падения
при помощи оборотного маятника**

Ефремова Татьяна, Б03-503

26 ноября 2025 г.

1 Аннотация

Цели работы: измерить величину ускорения свободного падения при помощи оборотного маятника и прямых измерений падающего тела.

2 Теоретические сведения

2.1 Теоретическая справка для оборотного маятника

Физическим маятником называют твердое тело, способное совершать колебания в вертикальной плоскости, будучи подвешенным за одну из своих точек. При малых колебаниях период колебания физического маятника определяется формулой (J - момент инерции маятника относительно оси качения, l - расстояние от оси качения до центра масс, m - масса маятника):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgl}} \quad (1)$$

Приведенная длина маятника - такая длина нити подвеса для математического маятника, что его период совпадает с периодом колебания физического маятника:

$$l = \frac{J}{ml} \quad (2)$$

Теорема Гюйгенса об оборотном маятнике:

Пусть O_1 - точка подвеса физического маятника, C - его центр масс. Отложим отрезок равный l на прямой O_1C от точки O_1 в направлении C . Его конец назовем O_2 . Точки обладают свойством взаимности: если перевернуть маятник и подвесить его за точку O_2 , то период его малых колебаний останется таким же, как при подвешивании за точку O_1 .

Пусть $L = l_1 + l_2$ - расстояние между двумя точками подвеса физического маятника, лежащими на одной прямой с его центром масс. Если соответствующие периоды малых колебаний равны $T_1 = T_2 = T$, то по теореме Гюйгенса. $L = l$ Тогда из (1), (2):

$$g_0 = (2\pi)^2 \frac{L}{T^2} \quad (3)$$

Т. к. в реальности невозможно добиться точного совпадения периодов колебаний, из формулы (1) и теоремы Гюйгенса-Штейнера:

$$g = (2\pi)^2 \frac{l_1^2 - l_2^2}{T_1^2 l_1 - T_2^2 l_2} \quad (4)$$

Введем $\lambda = \frac{l_1}{l_2}$. Оценим величину поправки. Пусть $\varepsilon = \frac{|T_2 - T_1|}{T_1} \ll 1$ - относительное отклонение при измерении периодов. Тогда при $\lambda \neq 1$, пользуясь малостью ε , получим:

$$g = g_0 \frac{\lambda - 1}{\lambda - (1 + \varepsilon)^2} \approx g_0 \frac{1}{1 - \frac{2\varepsilon}{\lambda - 1}} \approx g_0(1 + 2\beta\varepsilon) \quad (5)$$

Где $\beta = \frac{1}{\lambda - 1} = \frac{l_2}{l_1 - l_2}$. При $l_2 \rightarrow l_1$, поправка δg неограниченно возрастает. Поэтому будем стремиться выполнять условие: $l_1 > 2,5l_2$ (6)

2.2 Экспериментальная установка оборотного маятника

Применяемый в работе маятник представляет собой стержень длиной ≈ 1 и массой $\approx 1 - 1.5$. Маятник подвешивается на небольшие треугольные призмы (П1 и П2), острым основанием опираясь на консоль. На стержне закрепляются два дополнительных груза (Г1 и Г2). Для выполнения условия (6), груз Г2 следует закрепить за призмой П2, а Г1 между призмами (Приложение 2).

Регистрация времени колебаний проводится с помощью электронных счетчиков. Призмы крепятся симметрично, на равных расстояниях от концов стержня так, чтобы при колебаниях маятник не задевал оправу счетчика.

Фиксированное положение призм однозначно задает приведенную длину оборотного маятника $l = L$. Изменять в опыте можно только положения грузов на стержне. Главная задача опыта - подобрать такое положение грузов, при котором периоды колебаний при перевороте маятника совпадали бы с достаточно высокой точностью.

2.3 Теоретический подбор положения грузов для оборотного маятника

Пусть b_1 - расстояние от груза Г1 до призмы П2, а b_2 - расстояние от груза Г2 до призмы П2 (Приложение 3). Массы элементов маятника: стержня - m , подвесных призм - m_1 , m_2 , грузов - m_1 и m_2 .

Будем считать положение центра масс заданным. Тогда положения грузов оказываются взаимно однозначно связаны соотношением:

$$Ml_1 = \frac{Lm}{2} + m_2L + m_1b_1 + m_2(b_2 + L) \quad (7)$$

Где $M = m + m_1 + m_2 + m_1 + m_2$ - полная масса маятника, l_1 - расстояние от острия призмы П1 до центра масс маятника. Здесь мы считаем, что призмы расположены на стержне симметрично и центр масс стержня равноудален на расстояние $\frac{L}{2}$ от призм.

Расчет с использованием моментов инерции относительно подвеса:

В данном методе все моменты инерции вычисляются относительно точки подвеса маятника П2. Положение центра масс (l_1 и l_2) считается заданным, вычисляется соответствующее положение грузов b_2 и b_1 . Используя следующие соотношения:

Момент инерции тонкого стержня длиной l с призмами:

$$J = m\left(\frac{l^2}{12} + \left(\frac{L}{2}\right)^2\right) + m_2L^2$$

Момент инерции грузов на стержне:

$$J = m_1(L - b_1)^2 + m_2b_2^2$$

Суммарный момент инерции всего маятника:

$$J = MLl_2 = J + J$$

Расчёт проводится по следующему алгоритму:

1. Выбираем и фиксируем некоторое значение расстояния l_2 , удовлетворяющее условию (6)
2. По известным массам рассчитываем J_n и $J_{ст}$, которые зависят только от величин l_2 и L .
3. Варьируя длину b_2 в пределах от $b_{2min} = 0$ до $b_{2max} = \frac{l-L}{2}$, вычисляем по формуле (16) соответствующее положение первого груза b_1 , а затем момент инерции грузов J .
4. Строим график $J(b_2)$ и по точке пересечения с уровнем $J = J - J$ определяем искомые положения грузов b_2 и b_1 .
5. Если расчётные положения грузов окажутся физически не реализуемы (грузы слишком близко к призмам и т.п.), то следует выбрать другую длину l_2 и повторить расчёт

2.4 Теоретическая справка для падающего тела

В данном способе ускорение свободного падения определяется при помощи измерения времени падения тела в поле тяжести Земли. Схема экспериментальной установки приведена в приложении 5. Изначально металлический шарик-магнит удерживается электромагнитом в подвешенном состоянии, после его выключения, шарик падает вниз и пролетает 6 тонких проволочных катушек. Когда шарик пролетает сквозь катушки, он создает в них индукционный ток, регистрируемый датчиком и осциллографом. Начало времени соответствует пролету шарика через первую катушку. Расстояние между соседними катушками одинаково и равно 40 см. После пролета через катушки, шарик попадает в металлическую трубку, которая его тормозит. Торможение от катушек-датчиков не учитываем, так как их сопротивление очень велико, а значит возникающие сила тока и сила, действующая на шарик, малы.

Для равноускоренного движения тела в поле тяжести земли:

$$y = v_0 t + \frac{gt_n^2}{2}$$

Учитывая, что расстояния между катушками l одинаковое, перепишем зависимость в виде:

$$\frac{nl}{t_n} = v_0 + \frac{gt_n}{2}$$

Тогда построив график зависимости $\frac{nl}{t_n}$ от t_n , найдем ускорение свободного падения как коэффициент наклона графика.

3 Методика измерений для обратного маятника

1. Снять маятник с консоли, взвесить его и все его элементы. Оценить погрешность измерения масс.
2. Закрепить подвесные призмы симметрично на стержне. Убедиться, что ребра призм параллельны друг другу и "смотрят" в сторону центра маятника.
3. С помощью штангенциркуля измерить расстояние L между призмами. Оценить погрешность измерения.
4. Задать некоторое значение λ , удовлетворяющее условию (6), рассчитать теоретически положение грузов на стержне. Закрепить грузы в соответствующих местах.
5. С помощью $\perp$ -образной подставки определить положение центра масс маятника с грузами. Измерить расстояния l_1 и l_2 : от центра масс до П1 и П2 соответственно. Убедиться, что условие (6) выполнено.
6. Подвесить маятник на консоли на призме П2. Провести измерения периода колебаний за 20 полных колебаний 3-4 раза, отклоняя маятник на малый угол $\approx 5^\circ$. Рассчитать период колебаний T_2
7. Перевернуть маятник, подвесив его на призму П1. Провести измерение периода T_1 аналогично T_2 .
8. Сравнить значения T_1 и T_2 . Если $\varepsilon \approx 1\%$, то переходить к следующему пункту. Иначе вернуть маятник на призму П2, переместить груз Г2 на расстояние 2-4 мм и повторить измерение периодов по п.7-8.
9. Провести окончательное измерение периодов T_1 и T_2 с максимальной точностью.
10. Снять маятник с консоли. Если положение грузов в п.9 изменялось, измерить новое положение центра масс и расстояния l_1 и l_2 . Убедиться, что они удовлетворяют условию (6).
11. Определить ускорение свободного падения. Оценить погрешность конечного результата, сравнить его с табличным.

Удельное сопротивление проволоки круглого сечения:

$$\rho = \frac{R_{\text{пр}}}{l} \frac{\pi d^2}{4}, \quad (5)$$

где $R_{\text{пр}}$ – сопротивление проволоки, d – диаметр, l – длина.

Сопротивление параллельного соединения проволоки и вольтметра:

$$R_{\text{пр1}} = \frac{V_v}{I_a}, \quad (6)$$

где V_v – напряжение вольтметра, I_a – сила тока через амперметр.

Ввиду неидеальности вольтметра, сопротивление проволоки:

$$R_{\text{пр}} = \frac{R_v R_{\text{пр1}}}{R_v - R_{\text{пр1}}}, \quad (7)$$

где R_v – сопротивление вольтметра.

4 Оборудование

4.1 Используемое оборудование

Отрезок нихромовой проволоки, вольтметр, амперметр, источник ЭДС, мост постоянного тока, реостат, линейка, штангенциркуль, микрометр.

4.2 Инструментальные погрешности

линейка: $\Delta_{\text{лин}} = \pm 0,5$ мм (маркировка производителя). При определении положений контактов имеется дополнительная погрешность, которая может быть оценена как $\Delta_{\text{лин}} \approx \pm 2$ мм.

штангенциркуль: $\Delta_{\text{шт}} = \pm 0,1$ мм (маркировка производителя).

микрометр: $\Delta_{\text{мкм}} = \pm 0,01$ мм (маркировка производителя).

амперметр: абсолютная погрешность в диапазоне 80 – 150 мА: $\Delta_A = \pm 0.01$ мА.

вольтметр: шкала линейная, 150 делений; класс точности – 0.5; предел измерений – 0.75В.

Абсолютная погрешность по цене деления: $\Delta_B = \pm \frac{0.75}{150 \cdot 2} = \pm 2.50$ мВ;

Абсолютная погрешность по классу точности: $\Delta_B = \pm \frac{0.75 \cdot 0.5}{2} = \pm 1.875$ мВ.

мост постоянного тока Р4833: разрядность магазина сопротивлений – 5 ед; класс точности – 0,1;

Используемый диапазон измерений: $10^{-4} - 10$ Ом (для множителя $N = 10^{-2}$).

Погрешность измерений в используемом диапазоне: $\Delta_{\text{мшт}} = \pm 0,010$ Ом.

5 Результаты измерений и обработка данных

5.1 Измерение диаметра d проволоки

Таблица 1: Измерения диаметра проволоки штангенциркулем и микрометром

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$d_{\text{шт}}$, мм	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
$d_{\text{мкм}}$, мм	0,36	0,37	0,36	0,36	0,37	0,36	0,35	0,36	0,36	0,36

$$\bar{d}_{\text{шт}} = 0,4 \text{ мм}; \bar{d}_{\text{мкм}} = 0,361 \text{ мм}$$

При измерении диаметра проволоки штангенциркулем отсутствует случайная погрешность, т.е.

результат измерений определяет лишь точность прибора: $d_{\text{шт}} = 0,4 \pm 0,1$ мм.

При измерении диаметра проволоки присутствуют как случайная, так и систематическая погрешности:

$$\sigma_{\text{отд}} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (d_i - \bar{d})^2} \approx 6 \cdot 10^{-3} \text{ мм}; \sigma_{\text{ср}} = \frac{\sigma_{\text{отд}}}{\sqrt{N}} \approx 2 \cdot 10^{-3} \text{ мм}; \sigma_{\text{полн}} = \sqrt{\sigma_{\text{ср}}^2 + \Delta_{\text{мкм}}^2} \approx 0,01 \text{ мм};$$

Т. к. $\sigma_{\text{ср}} \ll \sigma_{\text{мкм}}$, можно считать, что проволока однородная, а погрешность при измерении ее диаметра определяется лишь точностью микрометра: $d_{\text{мкм}} = 0,361 \pm 0,010$ мм.

5.2 Измерение сопротивления $R_{\text{пр}}$ проволоки

Результаты измерений зависимостей показаний вольтметра V от показаний амперметра I в схеме рис. 1 при разных длинах l проволоки представлены в табл. 2. Соответствующие графики зависимостей изображены на рис. 2.

Внутреннее сопротивление вольтметра $R_B = \frac{0,75 \text{ В}}{0,135 \text{ мА}} = 5 \text{ кОм}$.

Т.к. поправка измерения $\frac{R_{\text{пр}}}{R_B} = 0,1\%$ дает изменение не более, чем $\delta R = 5 \cdot 10^{-3}$ Ом, нет смысла пересчитывать значения сопротивления. Будем работать с данными, представленными в табл. 2.

Итак,

$$R_{l=50} = 4,977 \pm 0,208 \text{ Ом},$$

$$R_{l=30} = 2,981 \pm 0,325 \text{ Ом},$$

$$R_{l=20} = 2,017 \pm 0,062 \text{ Ом}.$$

5.3 Вычисление удельного сопротивления $\rho_{\text{пр}}$ проволоки

$$\rho = (1,022 \pm 0,070) \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м} (\epsilon_{\rho} = 6,8\%)$$

6 Выводы

В результате работы было измерено удельное сопротивление образца нихромовой проволоки с точностью $\approx 6,8\%$. Табличные значения для нихрома при 20° лежат в диапазоне от $0,97 \cdot 10^{-6}$ м до $1,12 \cdot 10^{-6}$ м (согласно справочнику "Физические величины. М.: Энергоиздат, 1991. С. 444). Наиболее близкое значение к полученному в работе имеет сплав 70 – 80% Ni, 20% Cr, 0 – 2% Mn.

Таблица 2: Показания приборов и значения сопротивления

$l = 50 \text{ см}$														
$I, \text{ mA}$	30,5	40,6	50,7	60,7	75,2	81,0	85,7	90,8	99,9	110,8	120,5	131,0	140,0	150,3
$U, \text{ mV}$	150	200	250	300	375	402	425	450	500	550	600	650	700	750
$R, \text{ Ом}$	4,918	4,926	4,931	4,942	4,986	4,969	4,959	4,959	5,001	4,964	4,979	4,962	5,0	4,991
$l = 30 \text{ см}$														
$I, \text{ mA}$	35,5	39,3	52,0	59,9	69,6	76,3	85,3	101,4	110,5	119,6	148,0	161,6	205,1	218,7
$U, \text{ mV}$	100	110	150	175	200	225	250	300	325	350	450	500	610	650
$R, \text{ Ом}$	2,817	2,799	2,885	2,922	2,874	2,949	2,931	2,959	2,940	2,926	3,041	3,094	2,974	2,972
$l = 20 \text{ см}$														
$I, \text{ mA}$	69,9	86,6	101	113,3	137,9	149,9	161,6	189	206,2	222,1	240,0	297,0	323,0	350,0
$U, \text{ mV}$	140	175	200	225	275	300	325	375	415	450	490	595	655	710
$R, \text{ Ом}$	2,003	2,021	1,980	1,986	1,994	2,001	2,011	1,984	2,013	2,026	2,042	2,003	2,028	2,029

Таблица 3: Погрешности и результаты измерения сопротивления проволоки

	$l = 50 \text{ см}$	$l = 30 \text{ см}$	$l = 20 \text{ см}$
$R_0, \text{ Ом}$	5,090	3,051	2,093
$R_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^N V \cdot I}{\sum_{i=1}^N I^2}, \text{ Ом}$	4,977	2,981	2,017
$\sigma_{\text{отд}} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (R_i - R_{\text{ср}})^2}, \text{ Ом}$	0,779	1,218	0,232
$\sigma_{\text{ср}} = \frac{\sigma_{\text{отд}}}{\sqrt{N}}, \text{ Ом}$	0,208	0,325	0,062
$\sigma_{\text{сист}} = R_{\text{ср}} \sqrt{\left(\frac{\Delta_B}{V_{\text{max}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_A}{I_{\text{max}}}\right)^2}, \text{ Ом}$	0,012	0,008	0,005
$\sigma_{\text{полн}} = \sqrt{\sigma_{\text{ср}}^2 + \Delta_{\text{МКМ}}^2}, \text{ Ом}$	0,208	0,325	0,062

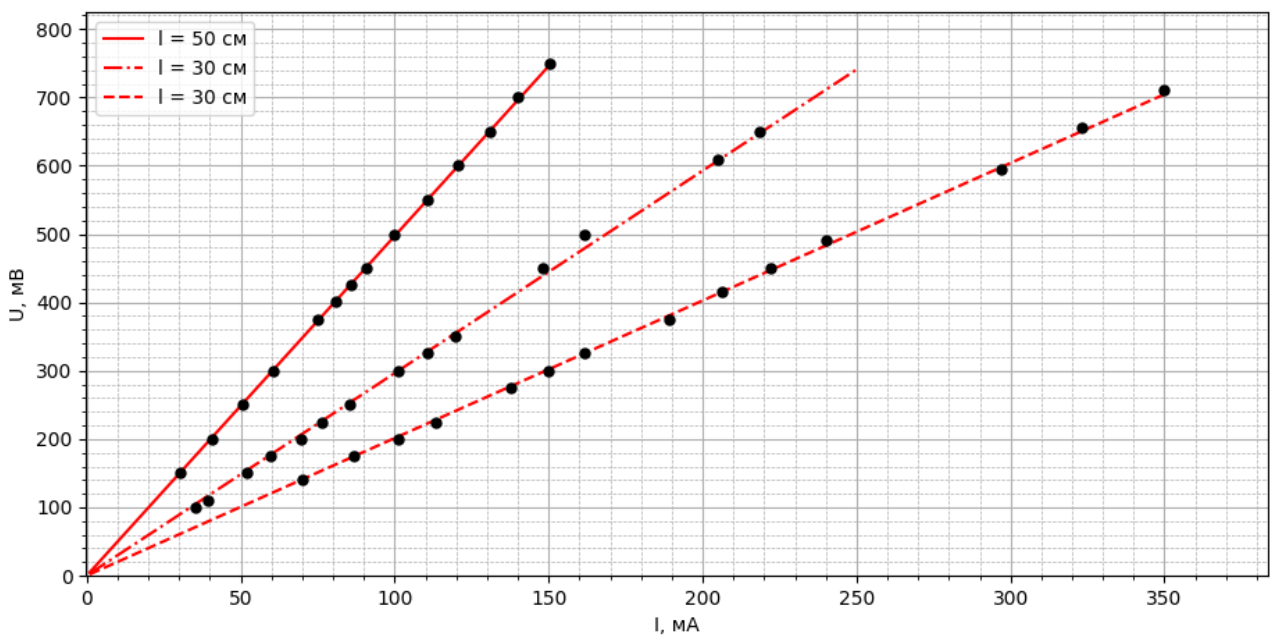


Рис. 1: Линейная аппроксимация результатов измерения напряжения V в зависимости от силы тока I методом наименьших квадратов

Таблица 4: Погрешности и результаты измерения сопротивления проволоки

	$l = 50 \text{ см}$	$l = 30 \text{ см}$	$l = 20 \text{ см}$
$\rho = (1), \text{ Ом} \cdot \text{ м}$	$1,019 \cdot 10^{-6}$	$1,017 \cdot 10^{-6}$	$1,032 \cdot 10^{-6}$
$\sigma_\rho = \rho \sqrt{\left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2}, \text{ Ом} \cdot \text{ м}$	$0,051 \cdot 10^{-6}$	$0,114 \cdot 10^{-6}$	$0,044 \cdot 10^{-6}$